

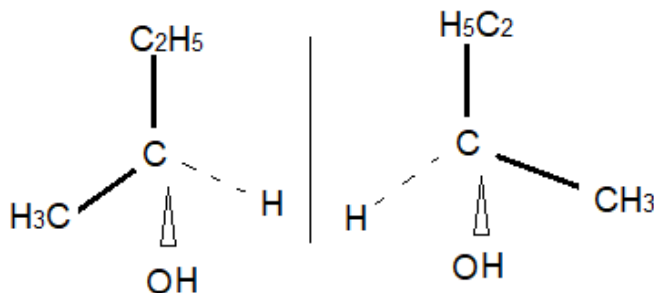
Correction Bacc PC serie D 2023

1. Chimie organique

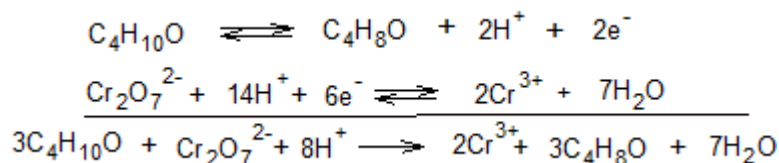
1) a- $\%C = \frac{1200n}{14n+18} \rightarrow n = 4 \text{ donc } \mathbf{C_4H_{10}O}$

Formule semi-développée : $\mathbf{CH_3 - CHOH - C_2H_5}$

b-



2) a – Équation redox :

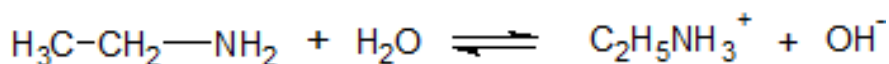


b- Détermination de la masse m :

$$C_0 V_0 = \frac{m}{3M} \rightarrow \mathbf{m = 3 C_0 V_0 M} \quad \text{AN : } \mathbf{m = 12,6g}$$

2. Chimie générale

1) a - $\text{pH} = 14 + \log C_B \rightarrow 11,3 = 14 + \log 10^{-2} \neq 12$ c'est une base faible



b- Vérification de pK_A $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 5.10^{-12} \text{ mol/L}$

$$[\text{OH}^-] = \frac{10^{-14}}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 1,90.10^{-3} \text{ mol/L}$$

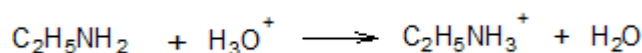
équation de neutralité $[\text{H}_3\text{O}^+] < < [\text{OH}^-]$

$$[\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+] \approx [\text{OH}^-]$$

conservation de la matière $[\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2] = C_B - [\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+] \approx 8.10^{-3} \text{ mol/L}$

$$\text{pK}_A = \text{pH} - \log \frac{[\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2]}{[\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+]} \quad \text{pK}_A = 10,69 \approx 10,7 \quad \mathbf{cqfd}$$

2) a-



b - Solution tampon

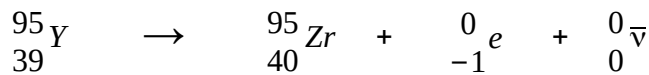
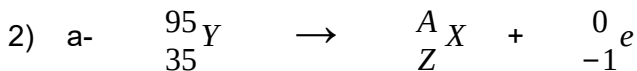
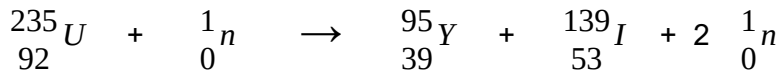
$$C_A V_A = \frac{C_B V_B}{2} \rightarrow V_A = \frac{C_B V_B}{2 C_A} \quad V_A = 10 \text{ mL}$$

3. Physique nucléaire

1) a- **Fission nucléaire.**

b- Conservation de nombre de masse : $235 + 1 = 95 + 139 + x \rightarrow x = 2$

Conservation de charge : $96 = 39 + Z \rightarrow Z = 53$



b- $A_0 = \frac{\ln 2}{T} N_0$ avec $N_0 = \frac{m_0 N}{M} = 1,2 \cdot 10^9 \text{ noyaux}$ et $T = 10 \text{ mn} = 600 \text{ s}$

d'où $A_0 = 1,8 \cdot 10^{15} \text{ Bq}$

c- Masse désintégrée : $m_{\text{dés}} = m_0(1 - e^{-\lambda t})$ **$m_{\text{dés}} = 1,75 \text{ mg}$**

4. Optique

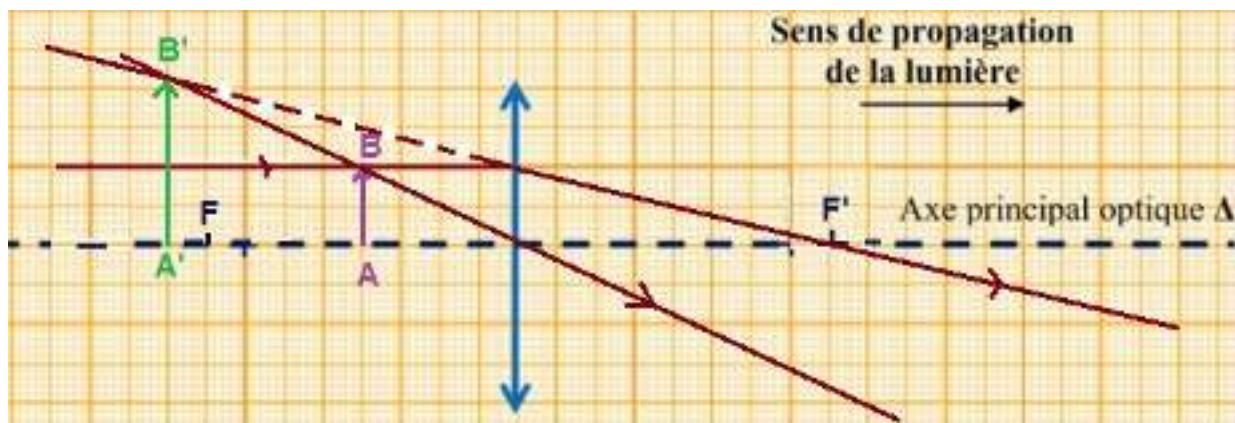
1) a- Caractéristique d'image

Position $\overline{OA'} = \frac{f'_1 \times \overline{OA}}{f'_1 + \overline{OA}} = -20 \text{ cm}$ **image virtuelle.**

$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = 2$ **Image droite.**

Grandeur $\overline{A'B'} = \gamma \overline{AB} = 2 \text{ cm}$

b- Construction graphique



2) a - Vergence

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = C \quad \text{et} \quad \gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} \rightarrow C = \frac{1-\gamma}{\gamma \overline{OA}} = 1,5 \delta$$

b- Distance focale

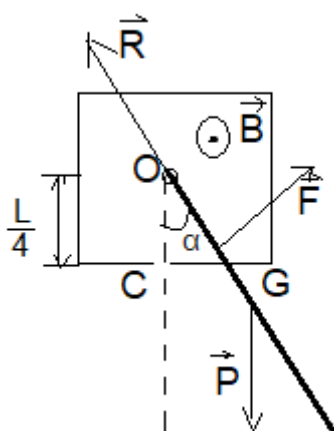
$$C_2 = C - C_1 \rightarrow f'_2 = \frac{1}{C - \frac{1}{f'_1}} = 10 \text{ cm}$$

5. Electromagnétisme

Partie A

1) a- Lorsque le courant passe dans la tige, une force électromagnétique se crée dans la partie de la tige qui est soumise à un champ magnétique $\vec{B}$, d'où la tige s'écarte d'un angle α par rapport à la verticale.

b-



$$2) \quad I = \frac{16 m g \sin \alpha}{LB} = 5,58 \text{ A}$$

Partie B

$$1) \text{ a- Impédance} \quad Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \quad \left\{ \begin{array}{l} Z_L = L 2 \pi N = 125,66 \Omega \\ Z_C = \frac{1}{C 2 \pi N} = 99,47 \Omega \end{array} \right\} \quad \text{d'où} \quad Z = 32,95 \text{ A}$$

$$\text{Intensité} \quad I = \frac{U}{Z} \quad I = 0,36 \text{ A}$$

b- Déphasage

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = \tan^{-1} \left(\frac{Z_L - Z_C}{R} \right) \quad \varphi = 0,91 \text{ rad}$$

$$2) \text{ a-} \quad N_0 = \frac{1}{2 \pi \sqrt{LC}} \quad N_0 = 178 \text{ Hz}$$

$$\text{b-} \quad I_0 = \frac{U}{R} \quad I_0 = 0,6 \text{ A}$$

6. Mécanique

Partie A

1) a- $v_A = \sqrt{v_0^2 + 2gr(1 - \cos \theta_0)}$ $v_A = 4,58 \text{ m/s}$

b- TCI : $N_0 = mg \left(\frac{v_0^2}{R} - 1 \right)$ $N_0 = 1,25 \text{ N}$

2) a - Équation cartésienne :

$$\begin{cases} x = v_0 t \\ y = \frac{1}{2} g t^2 \end{cases} \rightarrow t = \frac{x}{v_0} \quad \text{et} \quad y = \frac{g}{2 v_0^2} x^2$$

b- Coordonnées du point d'impact P

$$y_P = \frac{g}{2 v_0^2} x_P^2 \quad \text{et} \quad \tan \alpha = \frac{y_P}{x_P} = 1 \quad \text{d'où} \quad x_P = y_P = \frac{2 v_0^2}{g} = 1,8 \text{ m}$$

Partie B

1) a- Équation différentielle : $\ddot{\theta} + \frac{C}{J} \theta = 0$

b - La période : $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{J_0}{C}}$

2) a- Nouvelle expression de la période :

$$\text{TAA : } -C\theta = (J_0 + 2mR^2)\ddot{\theta} \rightarrow \ddot{\theta} + \frac{C}{J_0 + 2mR^2} \theta = 0$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J_0 + 2mR^2}{C}}$$

b- Valeur de la masse M

$$T_1 = 2T_2 \rightarrow J_0 + 2mR^2 = 4J_0$$

$$J_0 = \frac{2}{3} mR^2 = \frac{1}{2} MR^2 \rightarrow M = \frac{4}{3} m = 113,33 \text{ g}$$